

소비자 행동 및 금융 특성 데이터 기반 맞춤형 금융상품 추천 모델 개발

01. 기존 모델 구조

77,305건 보험 데이터

74,776명 고객

62종 보험상품

고객 단위 Train/Test split · Train 61,840건 / Test 15,465건 · 고객 중복 0명명



고객 특성 6개를 기반으로 데이터에 기록된 보험상품(product_name)을 예측

02. 기존 모델 성능

고객 특성 기반 RF와 단순 인기상품 기준선의 성능 비교

비교 기준

Popularity = Train에서 가장 많이 등장한 상품 1개를 모든 고객에게 추천

고객정보를 사용하지 않는 가장 단순한 기준선

Top-1 Accuracy 비교

모델	설명	Top-1 Accuracy
RF 6F	고객 특성 6개 사용	31.69%
Popularity	고객정보 없이 전체 상품 빈도만 사용	33.88%

31.69% < 33.88%

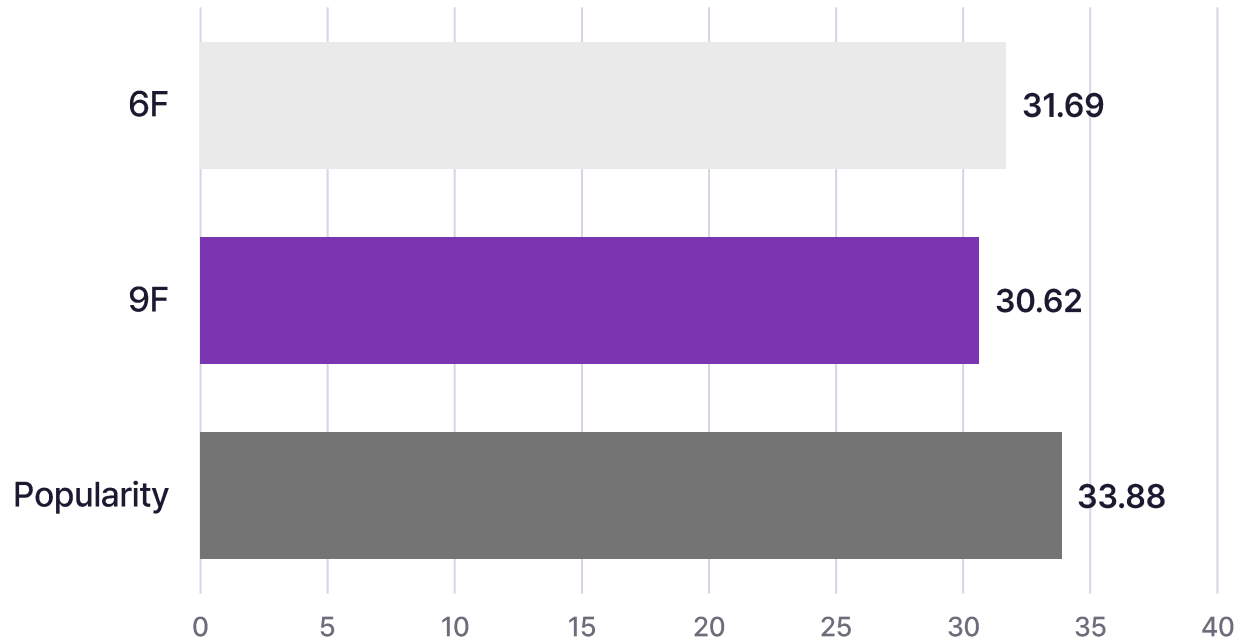
고객 특성을 사용했지만
단순 인기상품 기준선을
넘지 못함

* RF 결과는 fixed Train/Test에서 5개 seed 평균

현재 성능의 한계가 고객정보 부족에서 비롯된 것인지 확인할 필요가 있음

03. 고객정보 확장 결과

추가 고객정보가 실제 분류 성능을 개선하는지 확인



6F → 9F

추가 변수: risk_grade · marital_status · disease_history

세부 지표 변화

상품별 평균 Recall

2.25% → **3.42%**

Recall=0 상품

49개 → **35개**

추가 변수 중 개선폭 최대

Disease history

• 상품별 평균 Recall 2.25 → **3.21%**

• Recall=0 상품 49 → **37개**

* investment_propensity는 보험-only 데이터에서 전부 "-" → 제외

Top-1은 개선되지 않았지만, 소수상품 구분 성능은 일부 개선

04. 성능 상승 요인 분석

성능 상승이 고객 개인화가 아닌 데이터 구조 때문인지 점검

① Cross

6F + Cross RF **43.75%**

Cross별 Popularity **46.69%**

- Cross 정보만 활용한 인기상품 추천이 RF보다 높음
- 복수 Cross 값을 가진 고객 : **0명**

→ 현재 가입상품 정보 반영 여부 확인 전 사용 보류

*cross_coverage: 보험 유형별 교차가입 여부를 나타냄. 현재 가입상품과의 생성 관계·시점은 미확인

② 보험+증권 전체 RF

과거 RF **53.1%**

customer_type별 Pop. **41.21%**

- 개인 특성 없이 업종별 인기상품만 추천해도 41.21%

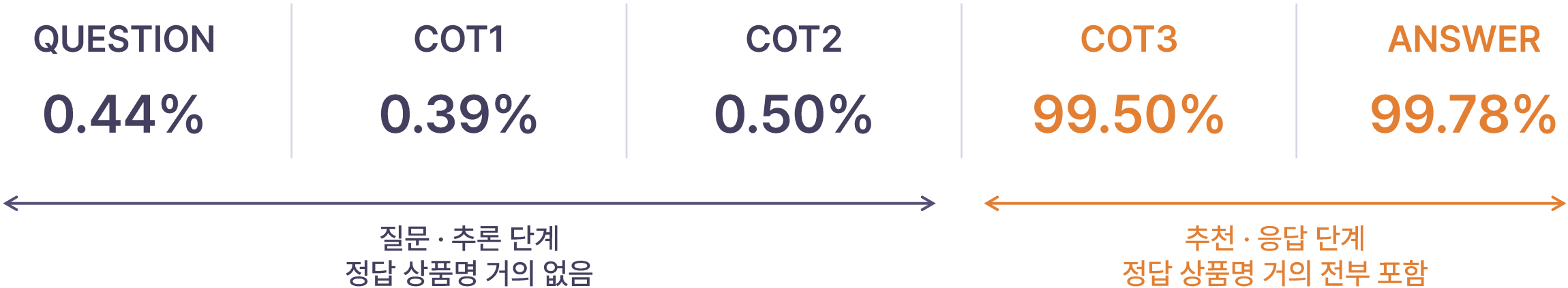
항목	차이
데이터 범위	보험+증권 vs 보험-only
Feature	상이
Split	상이

→ 0.531과 보험-only 성능은 직접 비교 불가

정확도 상승만으로 개인화 효과를 판단하지 않음

05. CoT 필드별 정답 상품명 노출 검증

보험 CoT 1,800건의 각 JSON에서 product_name 중 1개 이상 exact match된 비율



Audit 범위

Training	1,600
Validation	200
Total	1,800

기존 TF-IDF

Top-10.178 → 성과 근거에서 제외

과거 TF-IDF 입력 Field 미복원
→ leakage로 단정하지 않음
→ cot3/answer 포함 시 자기참조 위험

06. 추천 문제 재설계

세부상품 Top-1 예측 → 상품군 Top-3 추천으로 전환



학습 문제 : Multi-class Classification

서비스 출력 : Top-K Ranking

다상품 고객 2,339명 / 74,776명 (3.13%)

→ 전통적 협업필터링 적용 근거가 제한적 → 고객 프로필 기반 분류 + Ranking으로 재정의

07. 상품군 Mapping 결과

상품 JSON을 우선 활용하고, 명시적 상품명 근거를 보완하여 의미 기반 상품군 설계

Mapping 과정

- 01

상품정보 통합

Training + Validation 보험상품 JSON 3,984건
- 02

모상품 기준 정리

중복 제거 후 계약정보 1,992건
고유 모상품 399개
- 03

상품군 결정

모상품 안전매칭 → 주계약 우선 검증
→ 상품명 근거 보완 → 수동검토

Mapping 결과 (총 10개 그룹)

상품군	상품군
건강 · 질병보장	치매 · 간병
연금 · 노후	치아보장
종신 · 사망보장	실손 · 의료비
암보장	종합보장
정기 · 사망보장	미확인

62 / 62개 Target 배정

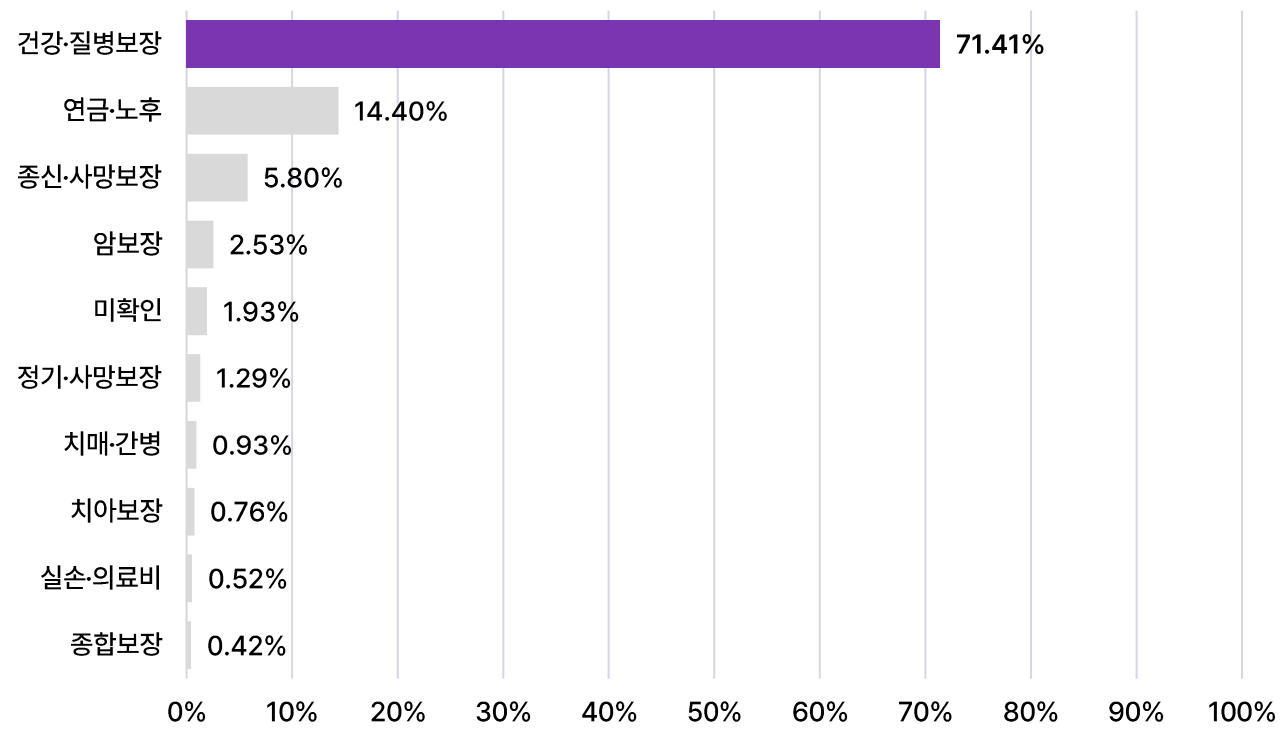
77,305 / 77,305행 보존

주계약 확인 9개 → 9/9 일치 · 충돌 0

* 62개 상품 중 분류확정 55개 · 검토필요 6개 · 미확인 1개

08. 상품군화 후 클래스 편중 심화

상품군별 비중 (상품군화 후)



건강·질병보장 비중이 71.41%로 가장 높음

세부상품 대비 상품군 비중 비교

	기존 세부상품	상품군
Top-1 비중	33.54%	71.41%
Top-3 누적	62.30%	91.60%

* 모델 정확도가 아닌 클래스 빈도 기준 상위 1개 / 상위 3개 누적 비중

Target 세분화 ↓ | 클래스 편중 ↑

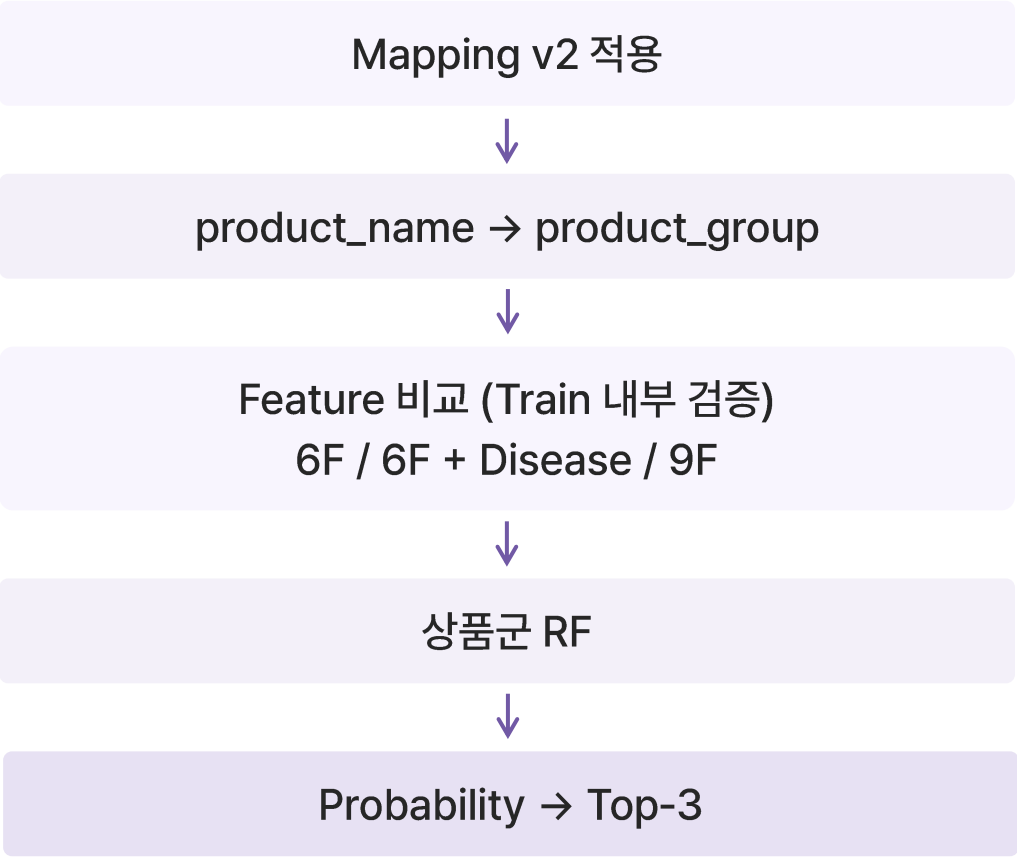
인기 상품군 Top-3만 추천해도 Hit@3가
높게 나타날 수 있음

상품군화 이후에는 Hit@3 단독 해석보다 Popularity·Macro Recall/F1을 함께 확인

09. 향후 분석 계획

상품군 기반 Top-3 모델링

분석 흐름



평가 기준

평가 항목	내용
Popularity	Top-1 / Top-3
정확도	Top-1 Accuracy / Hit@3
소수 클래스 지표	Macro Recall / Macro F1
그룹 단위 지표	Group Recall

Feature 정책

- Disease → 우선 검토
- Cross → Target 생성 관계 확인 전 제외

* 미확인(기타 상품) 1,492건: 유지 vs 제외 → Train 내부 비교

목표: Popularity를 넘어서는 개인화 신호 검증

감사합니다